UNIDADE ACADÊMICA: ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - EST
MODALIDADE: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA EMBARCAÇÃO MOVIDA A ENERGIA SOLAR

ELIAS HITLE LIMA CUNHA, MOISÉS PEREIRA BASTOS

Introdução

A crescente preocupação com os impactos ambientais da navegação tem impulsionado o desenvolvimento de embarcações sustentáveis. Nesse contexto, o projeto de extensão Leviatã, desenvolve uma embarcação tripulada movida a energia solar para competir no Desafio Solar Brasil. Diante desse cenário, se faz necessário a implementação de sistemas de comunicação avançados, que permitem o monitoramento em tempo real da navegação e das condições do barco. Este projeto se justifica pela necessidade de avaliar tecnologias de comunicação sem fio, como *LoRa*, *Cat-M1* e *LTE-M*, que se destacam pelo longo alcance e baixo consumo de energia, que atuam diretamente para otimizar o desempenho e a segurança em competições.

Objetivos

Geral: Desenvolver e validar um sistema de comunicação de telemetria de baixo consumo e longo alcance, determinando a solução com melhor custo-benefício para a embarcação solar da equipe Leviatã.

Específicos:

- Avaliar as tecnologias *LoRa* e celular (*SIM7000G*) quanto à eficácia, confiabilidade e custo-benefício.
- Realizar testes de consumo, alcance e confiabilidade.
- Propor a recomendação de implementação da tecnologia mais adequada ao projeto.

Metodologia

Iniciou-se com um estudo aprofundado dos protocolos de rede de comunicação para fundamentar as escolhas tecnológicas. O desenvolvimento prático avançou em frentes paralelas: a criação de um *hardware* customizado, com uma placa de circuito impresso (PCB) projetada para integrar as plataformas de teste, e a implementação do *firmware* específico para os módulos *LoRa32* (*SX1276*) e *SIM7000G*. A validação do sistema foi executada em três etapas progressivas: primeiro, testes funcionais em bancada de laboratório; segundo, análises de conectividade e alcance em campo; e, por fim, testes de operação em ambiente real com o protótipo instalado na embarcação solar para coleta de dados de desempenho. O fluxo de trabalho completo desta metodologia está detalhado na Figura 1.

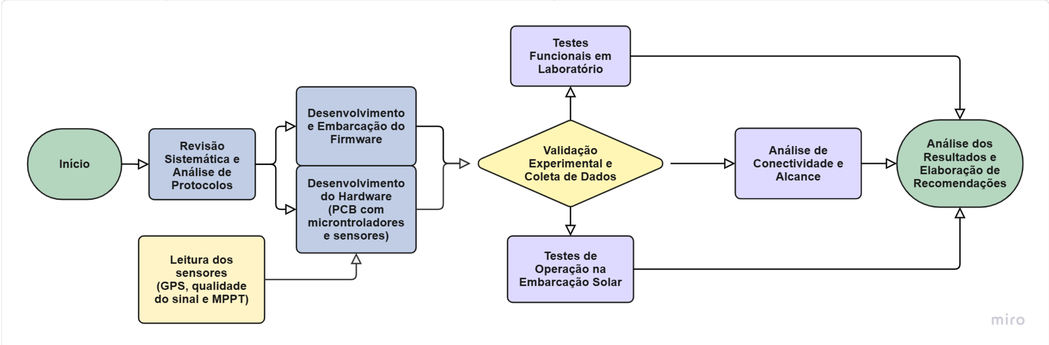

Figura 1 – Fluxograma da metodologia do projeto, da pesquisa à validação em ambiente real.
Fonte: O autor (2025).

Resultados

A avaliação comparativa indicou a superioridade da tecnologia *LoRa* para a aplicação na embarcação solar, conforme detalhado no Quadro 1, e análise de desempenho na Figura 2. Destacando-se pela maior confiabilidade em áreas de navegação e, crucialmente, pelo consumo de energia significativamente inferior ao da tecnologia celular (SIM7000G), fator decisivo para sistemas de energia limitada.

Característica	Tecnologia LoRa	Tec. Celular(SIM7000G)
Consumo energético	200mA	300mA
Confiabilidade (Rio)	Alta(<10% perda)	Baixa/instável
Cobertura	Independente	Limitada a área urbana

Quadro 1 – Comparativo de desempenho entre as tecnologias LoRa e SIM7000G.
Fonte: O autor(2025)

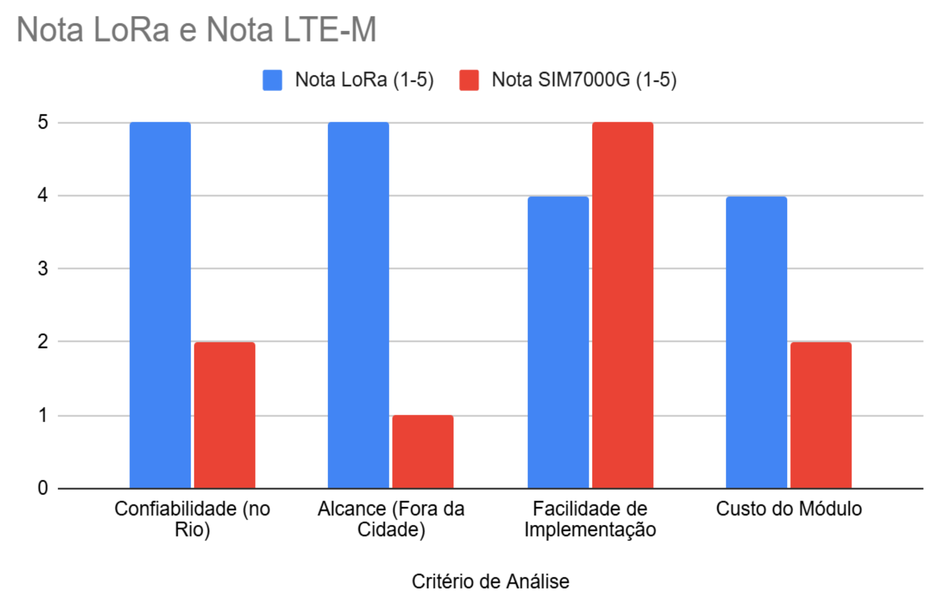

Figura 2 – Gráfico comparativo tecnologias LoRa e SIM7000G
Fonte: O autor (2025).

Conclusão

Este projeto cumpriu seu objetivo ao avaliar tecnologias de comunicação sem fio e determinar que a tecnologia ***LoRa* é a solução superior** para a telemetria da embarcação solar. A escolha se fundamenta em sua alta confiabilidade, demonstrada pela ausência de perda de pacotes em ambiente fluvial, e, crucialmente, por seu **consumo de energia 32% inferior** ao da tecnologia celular (*SIM7000G*), um fator decisivo para sistemas com autonomia restrita. Desta forma, o estudo resultou na geração de um protótipo de *hardware* e *firmware* validado em testes práticos, recomendando-se a implementação do sistema *LoRa* para garantir a segurança e otimizar o desempenho da equipe em competições.

Apoio

UEA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
FAPEAM FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS